

Canhão Laser

Objetivo: Destruir asteroides! O canhão precisa de combustível do tanque para carregar a arma e depende da estabilidade do motor de propulsão: não é seguro atirar com o motor superaquecido.

CanhaoLaser
- idCanhao: String - cargaArma: double - prontoParaDisparo: boolean
+ CanhaoLaser(idCanhao: String) + getIdCanhao(): String + getCargaArma(): double + setCargaArma(carga: double): void + isProntoParaDisparo(): boolean + setProntoParaDisparo(status: boolean): void + toString(): String + equals(obj: CanhaoLaser): boolean + carregarArma(tanque: TanqueCombustivel): void + atirar(motor: MotorPropulsao): void + atirar(motor: MotorPropulsao, quantidade: int): void « sobrecarga » + desarmar(): void

Regras:

1. Construtor: cargaArma inicia em 0 e prontoParaDisparo em false.
2. **toString**: exibe idCanhao, cargaArma e prontoParaDisparo.
3. **equals**: assinatura equals(CanhaoLaser obj). Compara se o atributo idCanhao é igual ao idCanhao do parâmetro.
4. **carregarArma(TanqueCombustivel tanque)**: verifique tanque.verificarVazamento() antes de consumir. Se NÃO houver vazamento, chame tanque.consumir(10.0) e some 20 na cargaArma. Se houver vazamento, imprima "Combustível instável, carregamento abortado!" e não altere a carga. Se cargaArma passar de 50.0, muda prontoParaDisparo para true.
5. **atirar(MotorPropulsao motor)**: verifique motor.isSuperaquecido(). Se estiver superaquecido, imprima "Erro: instabilidade do motor. Disparo abortado!" e encerre. Caso contrário, se prontoParaDisparo for true, diminua 50 da cargaArma e imprima "PEW! Asteroide destruído!". Se a cargaArma cair abaixo de 50, desarme o canhão.
6. **atirar(MotorPropulsao motor, int quantidade) — SOBRECARGA**: verifique motor.isSuperaquecido() uma única vez; se estiver superaquecido, imprima o erro e encerre (nenhum tiro sai). Caso contrário, repita quantidade vezes: se prontoParaDisparo for true, diminua 50 da cargaArma e imprima "PEW! Asteroide destruído!"; se a carga cair abaixo de 50, desarme o canhão; se o canhão ficar desarmado no meio da rajada, interrompa o laço.
7. **desarmar()**: zera a cargaArma e muda prontoParaDisparo para false.

Atenção: os dois métodos atirar(...) são uma SOBRECARGA (overload) — a versão com um parâmetro delega internamente para a versão com dois parâmetros, passando quantidade = 1.